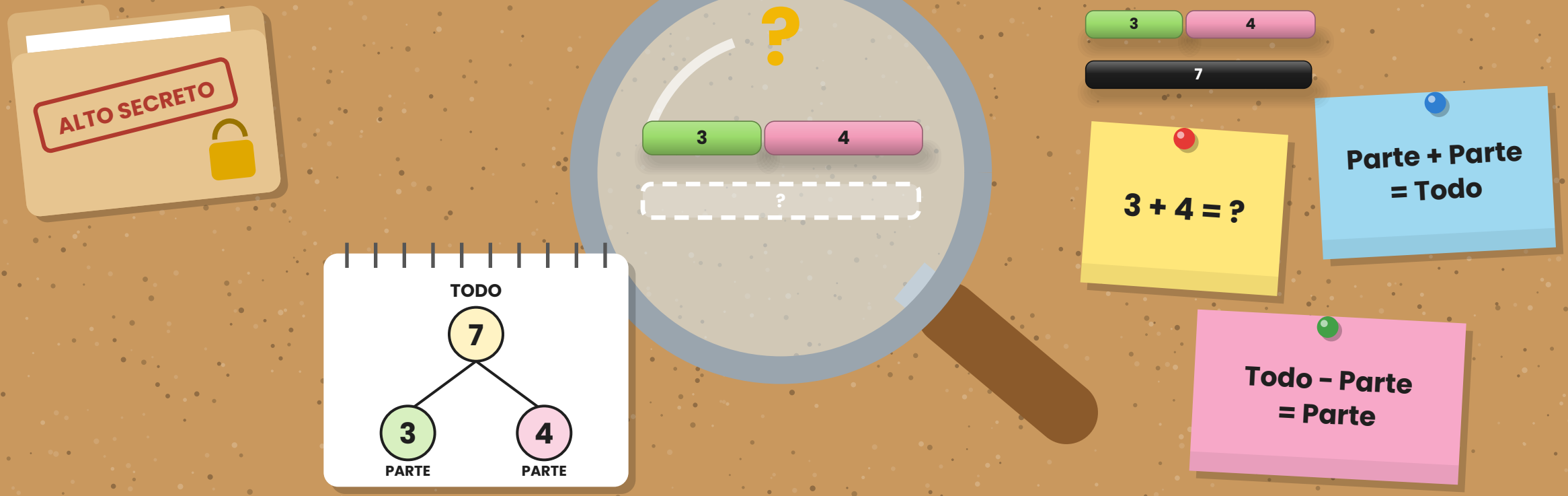
¡Detectives de Problemas!

Resolviendo misterios matemáticos con el diagrama partes-todo



Autor: Diego Alberto Moya

© 2026 Diego Alberto Moya · Licencia CC BY-NC-SA 4.0

¡Un problema matemático es un misterio!

En el bolsillo derecho tengo 4 caramelos
y en el izquierdo 5. ¿Cuántos tengo en total?

El misterio
(lo que está pasando)

Las pistas
(los datos que conocemos): 4 y 5

Nuestro objetivo
(lo que nos preguntan): ¿total?



© 2026 Diego Alberto Moya · Licencia CC BY-NC-SA 4.0

Nuestra herramienta secreta: el diagrama partes-todo

Todo misterio tiene un TOTAL (el todo) y TROZOS más pequeños (las partes).

EL TODO (el total)

PARTE 1 | **PARTE 2**

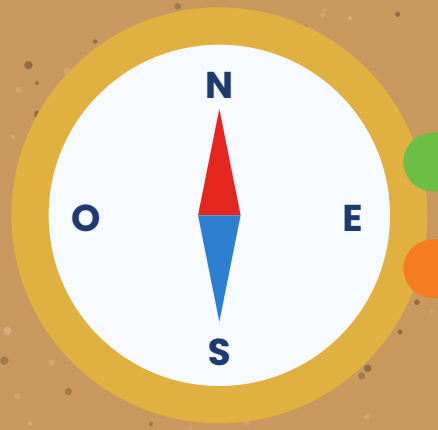
Las dos partes juntas miden lo mismo que el todo.



© 2026 Diego Alberto Moya · Licencia CC BY-NC-SA 4.0

La brújula de las operaciones

¿Qué pista estamos buscando en nuestro misterio?



Nos falta el TODO
Juntamos
las partes

\+ (SUMA)

Nos falta una PARTE
Al todo le quitamos
la parte que sabemos

− (RESTA)



© 2026 Diego Alberto Moya · Licencia CC BY-NC-SA 4.0

Nuestras llaves maestras: las regletas

¡Cada número tiene su propio tamaño y color!





© 2026 Diego Alberto Moya · Licencia CC BY-NC-SA 4.0

Caso 1: el misterio de los caramelos

En el bolsillo derecho tengo 4 caramelos y en el izquierdo 5. ¿Cuántos caramelos tengo en total?

?

4

5

¿Qué buscamos?

¡El TODO!



© 2026 Diego Alberto Moya · Licencia CC BY-NC-SA 4.0

Resolviendo el caso 1

Juntamos las partes para descubrir el todo.



¡Miden lo mismo!

4 + 5 = 9 caramelos



© 2026 Diego Alberto Moya · Licencia CC BY-NC-SA 4.0

Caso 2: el misterio de los lápices

Ana y Luis tienen 25 lápices en total. Ana tiene 7 lápices. ¿Cuántos lápices tiene Luis?

25

Ana = 7

Luis = ?

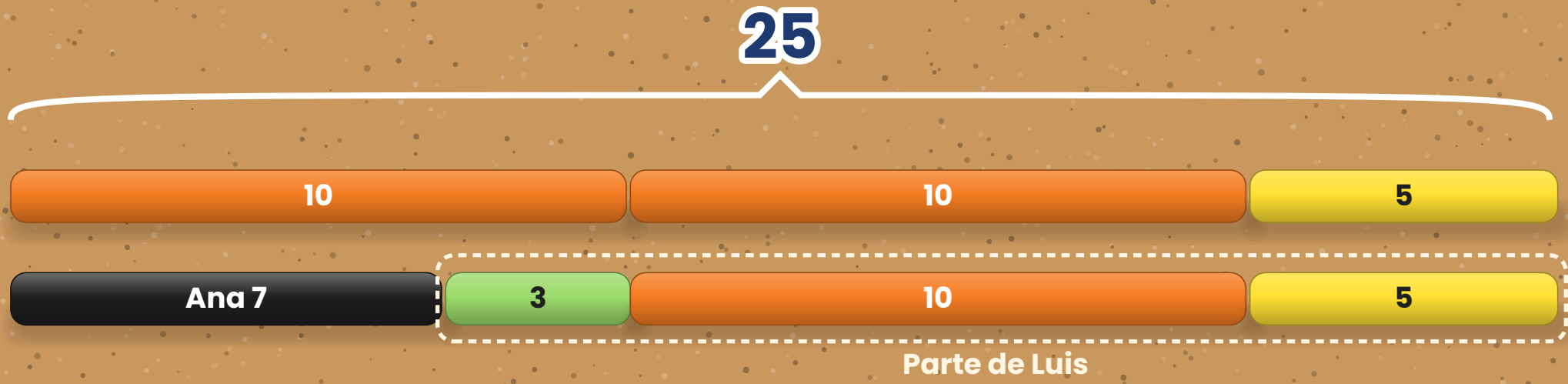


Pista: tenemos el TODO (25) y una PARTE (7). **¿Qué falta?**

© 2026 Diego Alberto Moya · Licencia CC BY-NC-SA 4.0

Completando el hueco con regletas

¡Descubramos qué falta para llegar a 25!



Sumamos las piezas nuevas:

3 + 10 + 5 = 18 lápices tiene Luis

Es lo mismo que 25 - 7 = 18

© 2026 Diego Alberto Moya · Licencia CC BY-NC-SA 4.0

Otra forma de investigar: el modelo en árbol

¡También podemos resolverlo con alubias!

25 lápices en total



5 platos de 5 = 25

Parte de Ana = 7



Parte de Luis = 18





© 2026 Diego Alberto Moya · Licencia CC BY-NC-SA 4.0

La pregunta del inspector

¿Por qué Luis tiene más lápices que Ana?

Ana



Luis







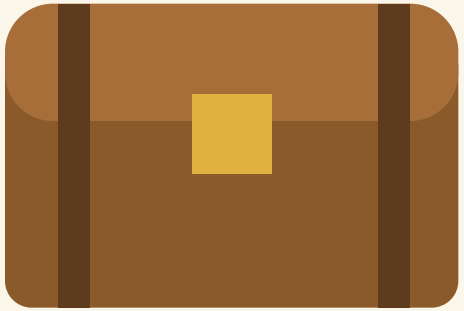


¡Mira los tamaños! La parte de Luis (18) es mucho más larga que la de Ana (7): se ve a simple vista.

© 2026 Diego Alberto Moya · Licencia CC BY-NC-SA 4.0

Caso 3: ¡práctica en el cuartel!

En un baúl caben 10 juguetes. Ya hemos metido 6.
¿Cuántos faltan por meter?



el baúl de pruebas





(el hueco mide como la rosa)

$10 - 6 = \square$

$6 + \square = 10$



© 2026 Diego Alberto Moya · Licencia CC BY-NC-SA 4.0

¡Juego: detectives de operaciones!

¿Suma o resta? ¡Levanta la tarjeta correcta!

Misterio 1: tengo 5 libros de aventuras y 3 de animales. ¿Cuántos libros tengo en total?

+ SUMA - RESTA

Misterio 2: tengo una tarta de 8 porciones. Nos comemos 3. ¿Cuántas porciones quedan?

+ SUMA - RESTA

Misterio 3: en el patio hay 20 niños y niñas. 12 son niñas. ¿Cuántos son niños?

+ SUMA - RESTA



© 2026 Diego Alberto Moya · Licencia CC BY-NC-SA 4.0

Soluciones del juego

Misterio 1: buscamos el TODO

5 + 3 = 8 libros

+ SUMA - RESTA

Misterio 2: buscamos una PARTE

8 - 3 = 5 porciones

+ SUMA - RESTA

Misterio 3: buscamos una PARTE

20 - 12 = 8 niños

+ SUMA - RESTA



© 2026 Diego Alberto Moya · Licencia CC BY-NC-SA 4.0

Reto final para el detective jefe

Leo tiene 12 cuentos. 8 son de dinosaurios y el resto son de piratas. ¿Cuántos cuentos de piratas tiene Leo?

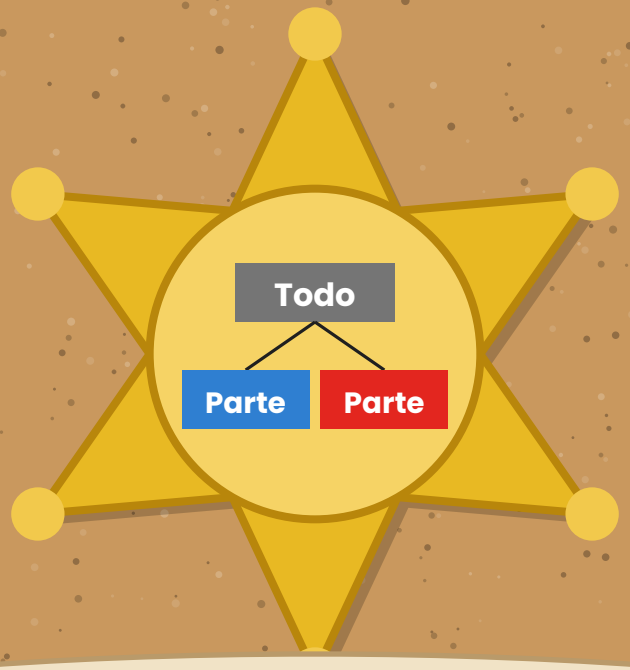
(Pista: 12 = regleta naranja + regleta roja)

- [ ] **Paso 1:** dibuja tu diagrama partes-todo.
- [ ] **Paso 2:** piensa: ¿buscas el todo o una parte?
- [ ] **Paso 3:** ¡resuelve con tus regletas o dibujos!



© 2026 Diego Alberto Moya · Licencia CC BY-NC-SA 4.0

¡Misterio resuelto!



¡Felicidades! Ahora sois
detectives matemáticos oficiales.

© 2026 Diego Alberto Moya · Licencia CC BY-NC-SA 4.0